CADERNO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

O MISTÉRIO DO RIO DAS PALMEIRAS

Microplásticos, fontes de contaminação e teias alimentares

Metodologia: BPL — Aprendizagem Baseada em Problemas
Componente curricular: Biologia
Duração: 9 aulas de 45 minutos
Estudantes: Ensino Médio

Equipe: _____

Integrantes: _____

Turma: _____ **Data:** _____

PARTE I — ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE

Sua missão

Você faz parte de uma equipe de investigação ambiental. Uma comunidade próxima ao Rio das Palmeiras identificou pequenos resíduos na água e levantou dúvidas sobre a qualidade ambiental da região.

Uma fábrica de tecidos sintéticos, um bairro residencial, uma avenida movimentada, propriedades agrícolas e uma área de pesca estão localizados próximos ao rio.

Ao longo deste projeto, sua equipe receberá notícias, relatórios, tabelas e dados de monitoramento. Cada nova informação poderá fortalecer uma hipótese, enfraquecer uma explicação anterior ou levantar novas perguntas.

Você não deverá descobrir um culpado por adivinhação. Deverá construir uma explicação científica baseada em evidências.

Regras da investigação

1. Leia cada documento antes de discutir as respostas.
2. Diferencie fatos apresentados, interpretações e hipóteses.
3. Registre as evidências que sustentam e as que contradizem suas ideias.
4. Não confunda proximidade geográfica com comprovação de responsabilidade.
5. Utilize os dados fornecidos para construir tabelas, gráficos e argumentos.
6. Ao final, apresente uma conclusão e uma proposta de intervenção.

PARTE II — ROTEIRO DAS 9 AULAS

Aula 1 — Abertura do caso

Tempo: 45 minutos

- 5 min — Apresentação do problema.
- 10 min — Leitura da Notícia 1.
- 10 min — Leitura da Notícia 2.
- 15 min — Formulação de hipóteses.
- 5 min — Registro das perguntas investigativas.

Fichas: 1 e 2.

Aula 2 — Fontes alternativas de contaminação

Tempo: 45 minutos

- 5 min — Retomada das hipóteses.
- 10 min — Análise da Notícia 3.
- 10 min — Análise da Notícia 4.
- 15 min — Comparação das possíveis fontes.
- 5 min — Atualização das hipóteses.

Ficha: 3.

Aula 3 — Outras atividades humanas

Tempo: 45 minutos

- 5 min — Discussão das hipóteses existentes.
- 10 min — Análise da Notícia 5.
- 10 min — Análise da Notícia 6.
- 15 min — Construção do mapa de possíveis fontes.
- 5 min — Registro de novas perguntas.

Ficha: 4.

Aula 4 — Indicadores ambientais

Tempo: 45 minutos

- 5 min — Retomada do caso.
- 10 min — Análise da Notícia 7.
- 15 min — Interpretação da Notícia 8 e dos dados de monitoramento.
- 10 min — Construção de gráfico.
- 5 min — Registro da hipótese mais provável até o momento.

Ficha: 5.

Aula 5 — Análise laboratorial e organismos

Tempo: 45 minutos

- 10 min — Análise da Notícia 9.
- 10 min — Análise da Notícia 10.
- 15 min — Interpretação dos resultados e limitações.
- 10 min — Formulação de novas perguntas para a investigação.

Ficha: 6.

Aula 6 — Transporte e simulação

Tempo: 45 minutos

- 5 min — Leitura da Notícia 11.
- 10 min — Análise da distribuição das partículas.
- 20 min — Simulação de cenários.
- 10 min — Comparação e interpretação dos resultados.

Ficha: 7.

Aula 7 — Teste das hipóteses

Tempo: 45 minutos

- 10 min — Análise da Notícia 12.
- 15 min — Comparação dos dados antes e depois da intervenção.
- 15 min — Preenchimento da matriz de evidências.
- 5 min — Escolha provisória da explicação mais bem sustentada.

Ficha: 8.

Aula 8 — Conclusão e proposta de intervenção

Tempo: 45 minutos

- 10 min — Revisão das evidências.
- 15 min — Redação da conclusão científica.
- 15 min — Elaboração da proposta de intervenção.
- 5 min — Preparação da apresentação.

Ficha: 9.

Aula 9 — Conferência científica

Tempo: 45 minutos

- 5 min — Organização das equipes.
- 30 min — Apresentações dos grupos, com tempo ajustado ao número de equipes.
- 5 min — Questionamentos e comparação das conclusões.
- 5 min — Autoavaliação individual.

Fichas: 10 e 11.

FICHA 1 — ABERTURA DO CASO

O mistério do Rio das Palmeiras

Uma comunidade localizada no município fictício de Vale Verde utiliza as proximidades do Rio das Palmeiras para pesca, lazer e atividades econômicas.

Nos últimos meses, moradores relataram o aparecimento de pequenos resíduos na água e nas margens. Alguns pescadores também afirmaram ter observado mudanças na quantidade de peixes em determinados trechos.

Na região existem diferentes atividades humanas: uma indústria têxtil, áreas residenciais, uma avenida movimentada, propriedades agrícolas e uma área de pesca.

A prefeitura iniciou uma investigação para descobrir quais fatores poderiam explicar a presença dos resíduos.

Sua equipe deverá analisar as evidências e apresentar uma conclusão fundamentada.

1. O que sabemos sobre o problema?

---

2. O que ainda precisamos descobrir?

3. Formule duas hipóteses iniciais.

Hipótese A:

Hipótese B:

4. Quais dados poderiam ajudar a investigar essas hipóteses?

5. Que cuidados devemos tomar antes de responsabilizar uma atividade humana?

FICHA 2 — NOTÍCIAS 1 E 2

Documento 1 — Recorte de jornal antigo

JORNAL DO VALE — 12 DE MARÇO DE 2018

Moradores encontram resíduos nas margens do Rio das Palmeiras

Moradores de Vale Verde voltaram a relatar a presença de pequenos resíduos acumulados nas margens do Rio das Palmeiras.

Segundo pescadores, a quantidade de materiais parece aumentar após períodos de chuva. Os resíduos são encontrados principalmente entre pedras, raízes e plantas próximas à margem.

A prefeitura informou que realiza periodicamente a limpeza de trechos do rio, mas reconheceu que ainda não existe um levantamento completo sobre a origem dos materiais.

Um morador relatou que, em determinadas manhãs, observa pequenos fragmentos claros e fibras semelhantes a fios próximos às margens.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que pretende ampliar o monitoramento da região.

A reportagem não identificou a origem dos resíduos.

Documento 2 — Recorte de jornal antigo

GAZETA REGIONAL — 17 DE AGOSTO DE 2018

Fábrica de tecidos anuncia ampliação da produção próxima ao rio

A empresa Têxtil Aurora anunciou a ampliação de sua unidade industrial, localizada a aproximadamente 400 metros do Rio das Palmeiras.

A empresa fabrica tecidos para roupas esportivas, uniformes e outros produtos. Parte da produção utiliza fibras sintéticas.

Segundo a direção, a ampliação deverá elevar a capacidade produtiva em aproximadamente 35%.

A empresa informou que utiliza sistemas de tratamento de efluentes e que segue os procedimentos ambientais exigidos para seu funcionamento.

Moradores da região questionaram se o aumento da produção poderia provocar alterações ambientais.

A empresa declarou que não existem, até o momento, dados que comprovem relação entre suas atividades e os resíduos encontrados no rio.

Investigação das notícias

1. Quais informações do Documento 1 indicam que o problema pode estar relacionado ao transporte de materiais pelo ambiente?

2. Que informações do Documento 2 chamaram a atenção da equipe?

3. A proximidade da fábrica e o aumento da produção são suficientes para responsabilizá-la? Justifique.

4. Que relação possível pode existir entre a fabricação de tecidos sintéticos e a presença de fibras na água?

5. Registre uma hipótese que relacione os dois documentos.

6. Que evidência seria necessária para testar essa hipótese?

FICHA 3 — NOTÍCIAS 3 E 4

Documento 3 — Fiscalização identifica ligação irregular de esgoto

JORNAL DO VALE — 3 DE NOVEMBRO DE 2018

Uma fiscalização ambiental identificou uma ligação irregular de esgoto próxima a um afluente do Rio das Palmeiras.

Segundo a prefeitura, a ligação recebia água proveniente de uma área residencial com aproximadamente 3 mil habitantes. O despejo foi interrompido para que fossem realizadas as adequações necessárias.

Moradores afirmaram que o problema poderia existir havia vários anos.

A equipe de fiscalização informou que ainda não havia realizado análises específicas para identificar a presença de partículas plásticas no local.

Documento 4 — Fibras de roupas podem alcançar ambientes aquáticos

CIÊNCIA HOJE REGIONAL — 2019

Pesquisadores investigam a liberação de pequenas fibras durante a lavagem de roupas produzidas com materiais sintéticos.

Parte dessas fibras pode seguir com a água utilizada nas lavagens para o sistema de esgoto. A eficiência dos processos de tratamento na retenção dessas partículas varia conforme as características do sistema e das próprias partículas.

Quando não são completamente retidas, algumas podem alcançar rios e lagos.

Os pesquisadores ressaltam que a presença de fibras na água não permite determinar, isoladamente, se elas foram liberadas por uma indústria, por residências ou por outras fontes.

Investigação

1. Que nova fonte potencial de partículas aparece no Documento 3?

2. Como as atividades domésticas podem contribuir para a presença de fibras sintéticas no ambiente?

3. Qual é a relação entre os Documentos 2 e 4?

4. A existência de esgoto irregular comprova que ele é a principal fonte de microplásticos? Explique.

5. Compare as hipóteses da indústria têxtil e do esgoto doméstico.

Questão	Indústria têxtil	Esgoto doméstico
Qual evidência favorece a hipótese?		
Qual informação ainda falta?		
Como testar a hipótese?		

6. Atualize sua explicação provisória para o caso.

FICHA 4 — NOTÍCIAS 5 E 6

Documento 5 — Desgaste de pneus entra na investigação

DIÁRIO AMBIENTAL — 2020

Pesquisadores passaram a investigar partículas liberadas pelo desgaste de pneus de veículos.

Durante o uso, o atrito entre os pneus e o pavimento pode liberar partículas de borracha e outros materiais. A água da chuva pode transportar parte desses resíduos para sistemas de drenagem e cursos d'água.

Uma avenida de tráfego intenso está localizada a menos de 500 metros do Rio das Palmeiras.

A prefeitura informou que a drenagem da avenida desemboca em um canal conectado ao rio.

Documento 6 — Pescadores relatam resíduos próximos ao antigo porto

GAZETA DO VALE — 2021

Pescadores que trabalham próximos ao antigo porto relataram encontrar fragmentos plásticos presos às redes de pesca.

A associação de pescadores reconheceu que linhas, redes e outros equipamentos podem se deteriorar durante o uso. Equipamentos abandonados ou descartados inadequadamente também podem permanecer no ambiente.

Representantes da associação afirmaram que estão organizando uma campanha para recolher materiais danificados, mas ainda não existe levantamento que determine quanto esses resíduos contribuem para a contaminação local.

Investigação

1. Como o desgaste dos pneus pode levar partículas ao rio?

_____

_____

2. Que atividade humana aparece como possível fonte no Documento 6?

_____

3. Como distinguir uma partícula proveniente de pneu de uma fibra têxtil?

4. Construa um mapa de possíveis fontes.

Fonte potencial	Material liberado	Caminho possível até o rio
Indústria têxtil		
Residências		
Tráfego de veículos		
Pesca		

5. Qual hipótese sua equipe considera mais provável neste momento?

6. Qual hipótese alternativa não deve ser descartada? Por quê?

FICHA 5 — NOTÍCIAS 7 E 8

Documento 7 — Uso de coberturas plásticas na agricultura

JORNAL RURAL — 2021

Produtores rurais da região de Vale Verde utilizam filmes plásticos em determinadas culturas para controlar plantas espontâneas e conservar a umidade do solo.

A associação agrícola informou que os materiais precisam ser recolhidos e encaminhados para destinação adequada após o uso.

Duas propriedades utilizam esse sistema próximo a pequenos cursos d'água que deságuam no Rio das Palmeiras.

Técnicos alertaram que a fragmentação de materiais plásticos abandonados no solo pode contribuir para a dispersão de resíduos pelo escoamento superficial.

Documento 8 — Monitoramento identifica diferenças entre pontos do rio

BOLETIM TÉCNICO MUNICIPAL — 2022

Uma equipe realizou coletas de água em cinco pontos do Rio das Palmeiras. As amostras foram analisadas por um procedimento de contagem de partículas.

Dados didáticos fictícios, elaborados para esta investigação.

Ponto	Localização	Partículas por litro
A	Antes da área urbana	6
B	Próximo à área residencial	18
C	Após a região industrial	47
D	Próximo à avenida	39
E	Próximo ao lago	28

O relatório informa que as partículas não foram classificadas individualmente por composição química. Por isso, os resultados representam a quantidade de partículas identificadas pelo procedimento utilizado, e não a confirmação de que todas sejam microplásticos.

Análise dos indicadores

1. Qual ponto apresentou a maior contagem?

_____

2. Qual ponto apresentou a menor contagem?

_____

3. Qual é a diferença entre esses valores?

Cálculo: _____

4. Construa um gráfico de barras com os cinco pontos de coleta.

Título: _____

Eixo horizontal: _____

Eixo vertical: _____

5. O que o gráfico permite observar?

6. O ponto C apresenta uma contagem maior que o ponto A. Isso prova que a fábrica é responsável pela diferença? Explique.

7. Como as atividades agrícolas podem ser incluídas na investigação?

8. Que informação adicional ajudaria a diferenciar as hipóteses?

FICHA 6 — NOTÍCIAS 9 E 10

Documento 9 — Análise microscópica encontra diferentes tipos de partículas

REVISTA CIÊNCIA & AMBIENTE — 2022

Análises realizadas em amostras do Rio das Palmeiras identificaram partículas de diferentes formatos: fibras, fragmentos irregulares e partículas arredondadas.

Os pesquisadores informaram que a aparência das partículas pode ajudar na descrição inicial das amostras, mas não é suficiente para determinar com segurança sua composição química ou sua origem.

Para caracterizar os materiais, podem ser necessárias técnicas adicionais de análise.

O relatório também destacou que amostras coletadas em diferentes locais e momentos podem apresentar resultados distintos.

Documento 10 — Partículas são encontradas no trato digestório de peixes

JORNAL CIÊNCIA LOCAL — 2023

Durante um programa de monitoramento, pesquisadores analisaram o conteúdo do trato digestório de peixes coletados em diferentes trechos do Rio das Palmeiras.

Pequenas partículas foram identificadas em parte dos organismos analisados.

Os pesquisadores ressaltaram que o resultado não permite determinar automaticamente a origem das partículas nem comprovar que elas tenham provocado alterações fisiológicas nos animais.

A equipe recomendou ampliar a amostragem e investigar a composição dos materiais encontrados.

Investigação

1. Por que a forma de uma partícula não é suficiente para identificar sua origem?

_____

_____

2. Que técnicas ou informações adicionais poderiam ajudar na identificação do material?

_____

_____

3. O que a presença de partículas no trato digestório dos peixes permite afirmar?

_____

4. O que ainda não permite afirmar?

_____

_____

5. A presença de partículas nos peixes comprova biomagnificação? Explique.

_____

_____

6. Que dados seriam necessários para investigar bioacumulação e biomagnificação?

_____

_____

7. Complete a sequência de investigação:

Fonte potencial → _____

Transporte ambiental → _____

Entrada no organismo → _____

Evidência necessária para confirmar a composição → _____

FICHA 7 — NOTÍCIA 11 E SIMULAÇÃO

Documento 11 — Partículas também são encontradas no lago

JORNAL DO VALE — 2023

Pesquisadores encontraram partículas em amostras coletadas no Lago Azul, localizado a aproximadamente 5 km após o encontro do Rio das Palmeiras com outro curso d'água.

A contagem de partículas no lago foi menor que a registrada em alguns pontos do rio.

Os pesquisadores consideram diferentes explicações possíveis: diluição pela entrada de água, deposição de partículas nos sedimentos, retenção pela vegetação, transporte para outras regiões e diferenças entre as condições de coleta.

O relatório ressalta que uma menor contagem na água não significa necessariamente que todo o material tenha desaparecido do ambiente.

Atividade de modelagem

Considere uma cadeia alimentar simplificada:

Algas → zooplâncton → peixe pequeno → peixe predador

Os dados abaixo são hipotéticos e foram criados exclusivamente para permitir a comparação de cenários. Eles não representam concentrações reais medidas no Rio das Palmeiras.

Cenário A — Condição inicial

Organismo	Índice relativo de partículas
Algas	10
Zooplâncton	18
Peixe pequeno	31

Peixe predador	57

Cenário B — Maior entrada de partículas

Organismo	Índice relativo de partículas
Algas	20
Zooplâncton	39
Peixe pequeno	74
Peixe predador	141

Atenção: estes índices são dados simulados para estudar o comportamento de um modelo. Não devem ser interpretados como prova de que os microplásticos necessariamente aumentam de concentração em cada nível trófico. O comportamento real depende das partículas, dos organismos e das condições ambientais.

Tarefas

1. Compare os dois cenários. O que mudou?

_____

_____

2. Qual organismo apresentou o maior aumento absoluto no índice?

Cálculo: _____

3. Se a entrada de partículas fosse reduzida, qual seria sua previsão?

_____

_____

4. Que variáveis precisariam ser consideradas para tornar a simulação mais realista?

_____

_____

5. Qual é a diferença entre o índice da simulação e uma medição ambiental real?

_____

_____

Questão sobre o lago

6. Explique duas razões pelas quais a contagem de partículas na água pode diminuir sem que o material tenha sido completamente eliminado do ambiente.

7. Que amostras adicionais você coletaria para investigar o destino das partículas?

FICHA 8 — NOTÍCIA 12 E MATRIZ DE EVIDÊNCIAS

Documento 12 — Fábrica anuncia novo sistema de filtragem

GAZETA REGIONAL — 2024

Após questionamentos da comunidade, a Têxtil Aurora anunciou a instalação de um novo sistema de filtragem em uma etapa do processo industrial.

Seis meses depois, uma equipe realizou novas coletas em pontos próximos ao Rio das Palmeiras.

Os resultados foram apresentados em um relatório didático elaborado para esta investigação.

Local	Antes da instalação	Depois da instalação
Antes da fábrica	7	6
Próximo à fábrica	51	22
Após a fábrica	63	27
Lago	31	25

Unidade: partículas por litro, conforme o procedimento de contagem adotado no cenário didático.

O relatório não informa se todas as partículas eram microplásticos identificados quimicamente. Também não apresenta dados suficientes para excluir mudanças na chuva, na vazão do rio, nas demais fontes de contaminação ou nos procedimentos de coleta.

Análise

1. Em quais locais a contagem diminuiu?

---

2. Em qual local ocorreu a maior redução absoluta?

Cálculo: _____

3. Calcule a redução percentual no ponto após a fábrica.

Fórmula:

Redução percentual = (valor inicial − valor final) ÷ valor inicial × 100

Cálculo: _____

Resultado: _____

4. Os dados fortalecem a hipótese de que a fábrica contribuía para a presença das partículas?

☐ Sim, fortalecem.

☐ Não, enfraquecem.

☐ São insuficientes para qualquer interpretação.

Justifique sua escolha, considerando também as limitações dos dados.

Matriz de evidências

Classifique cada documento em relação a cada hipótese:

- **F:** favorece a hipótese;
- **E:** enfraquece a hipótese;
- **I:** informação insuficiente ou inconclusiva.

Documento	Indústria têxtil	Esgoto doméstico	Pneus e tráfego	Pesca	Agricultura	Múltiplas fontes
1. Resíduos após chuva						

2. Ampliação da fábrica

3. Esgoto irregular

4. Fibras de roupas

5. Desgaste de pneus

6. Resíduos da pesca

7. Plásticos agrícolas

8. Contagem por local

9. Análise microscópica

10. Partículas em peixes

11. Partículas no lago

12. Filtragem industrial

Decisão provisória da equipe

A hipótese mais bem sustentada neste momento é:

Duas evidências que a sustentam:

1. ---
2. ---

Uma limitação ou evidência que impede uma conclusão definitiva:

Que nova investigação seria necessária?

FICHA 9 — CONCLUSÃO E INTERVENÇÃO

Parte A — Redação da conclusão científica

Retome a pergunta inicial:

Como os resíduos plásticos podem chegar ao Rio das Palmeiras e quais evidências ajudam a identificar suas possíveis fontes?

1. Nossa conclusão

2. Evidência mais importante

3. Evidência que gera dúvida ou aponta para uma explicação alternativa

4. O que os dados não permitem concluir?

5. Qual seria o próximo procedimento de investigação?

Parte B — Proposta de intervenção

A equipe deverá propor uma medida para reduzir a entrada de partículas no ambiente ou melhorar a investigação.

Nome da proposta: _____

Problema que pretende resolver:

Fonte ou fontes que pretende investigar ou reduzir:

Como a proposta funcionará?

Quem deverá participar?

Qual evidência do projeto justifica a proposta?

Como será avaliado o resultado?

Qual indicador será utilizado para verificar se houve melhoria?

FICHA 10 — CONFERÊNCIA CIENTÍFICA

Apresentação da equipe investigadora

Cada equipe deverá apresentar seu caso aos demais estudantes.

Roteiro da apresentação

1. **Problema:** o que foi observado no Rio das Palmeiras?
2. **Hipóteses:** quais fontes foram consideradas?
3. **Documentos:** quais notícias foram mais relevantes?
4. **Dados:** o que o gráfico revelou?
5. **Análise crítica:** quais evidências são inconclusivas?
6. **Conclusão:** qual explicação é mais bem sustentada?
7. **Limitações:** o que ainda não sabemos?
8. **Intervenção:** qual solução foi proposta?

Registro das perguntas recebidas

Pergunta 1:

Resposta da equipe:

Pergunta 2:

Resposta da equipe:

Avaliação entre equipes

A conclusão apresentada foi sustentada por evidências?

☐ Sim

☐ Parcialmente

☐ Não

Justifique:

FICHA 11 — AUTOAVALIAÇÃO INDIVIDUAL

Assinale uma opção para cada afirmação.

Durante o projeto, eu...	Sim	Parcialmente	Não
Formulei hipóteses	☐	☐	☐
Analisei notícias criticamente	☐	☐	☐
Diferenciei suspeita de evidência	☐	☐	☐

Interpretei tabelas e gráficos	☐	☐	☐
Comparei explicações alternativas	☐	☐	☐
Participei da análise dos dados	☐	☐	☐
Contribuí para a conclusão	☐	☐	☐
Ajudei a elaborar uma intervenção	☐	☐	☐

Reflexão final

1. Qual informação mais modificou sua hipótese inicial?

2. Por que não é correto responsabilizar uma empresa apenas porque ela está próxima de um rio contaminado?

3. Qual é a diferença entre identificar partículas no ambiente e provar sua origem?

4. O que você aprendeu sobre a importância das evidências na investigação científica?

MATERIAL COMPLEMENTAR — QUADRO DE CONCEITOS

Utilize este quadro somente depois de realizar as primeiras etapas da investigação.

Microplásticos: partículas plásticas geralmente menores que 5 mm.

Bioacumulação: aumento da quantidade ou concentração de uma substância em um organismo ao longo do tempo, quando a absorção supera sua eliminação.

Biomagnificação trófica: aumento da concentração de uma substância ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Não ocorre necessariamente para todo contaminante ou para todas as partículas microplásticas.

Nível trófico: posição ocupada por um organismo nas relações alimentares.

Correlação: associação entre variáveis. Não demonstra, isoladamente, que uma delas causou a outra.

Causalidade: relação em que há evidências de que determinado fator contribuiu para produzir um resultado.

Hipótese: explicação provisória que pode ser investigada por meio de evidências.

Indicador ambiental: medida ou observação utilizada para acompanhar uma condição do ambiente.

Limitação dos dados: aspecto que impede uma conclusão mais ampla ou definitiva.

ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR — NÃO ENTREGAR NO INÍCIO

Objetivo pedagógico

Desenvolver leitura crítica, formulação de hipóteses, análise de indicadores, interpretação de gráficos, raciocínio causal e argumentação científica.

Condução da investigação

- Não revele antecipadamente qual hipótese deve prevalecer.
- Entregue as notícias conforme a sequência das aulas.
- Solicite justificativas baseadas em trechos específicos dos documentos.
- Incentive os alunos a considerar mais de uma fonte de contaminação.
- Não trate o aumento da contagem após a fábrica como prova definitiva de responsabilidade.
- Explore as limitações dos dados, especialmente a ausência de identificação química das partículas.
- Diferencie a presença de partículas nos organismos da demonstração de bioacumulação ou biomagnificação.
- Solicite que cada equipe registre mudanças de opinião e justifique por que mudou ou manteve sua hipótese.

Gabarito orientador — não é uma conclusão única

Notícias 1 e 2: levantam a possibilidade de transporte de resíduos e colocam a fábrica como uma hipótese inicial, sem comprovar sua responsabilidade.

Notícias 3 e 4: mostram que o esgoto doméstico e a lavagem de tecidos sintéticos também podem contribuir para a entrada de fibras no ambiente.

Notícias 5 e 6: ampliam a investigação para o desgaste de pneus e a atividade pesqueira.

Notícia 7: acrescenta uma possível fonte agrícola.

Notícia 8: revela diferenças espaciais na contagem, mas não identifica a composição ou a origem das partículas.

Notícias 9 e 10: indicam a presença de partículas e a necessidade de análises adicionais, sem comprovar origem, efeitos fisiológicos ou biomagnificação.

Notícia 11: permite discutir diluição, deposição, retenção e transporte ambiental.

Notícia 12: a redução da contagem após a instalação do filtro fortalece a hipótese de contribuição industrial, mas não prova causalidade de forma definitiva, porque podem existir outras variáveis e fontes.

Avaliação sugerida

- Formulação e revisão de hipóteses.
- Qualidade da análise documental.
- Interpretação de tabelas e gráficos.
- Uso de evidências e reconhecimento de limitações.
- Coerência da conclusão.
- Qualidade da proposta de intervenção.
- Participação e comunicação científica.

Observação: todas as notícias, localidades, empresas e séries de dados deste caderno são fictícias e foram elaboradas para fins pedagógicos. Os dados não devem ser apresentados como resultados de monitoramento real.